

목표기반 자산관리(GBWM) 연작 Das · Ostrov · Radhakrishnan · Srivastav 2018–2022

목표 확률을 효율선 · 동적계획법 · 여러 목표로 넓힙니다

2018 효율선 위 확률



2020 동적계획법



2022 여러 목표



확률 프런티어

네 편의 논문을 계보 · 재계산 · 활용 순서로 읽습니다

JOIM 16(3) 2018 · CMS 17 2020 · JBF 140 2022 · JOIM 21(3) 2023 — 원문 숫자는 numpy로 다시 계산했다

01	계보와 문제	위험 = 목표 미달 확률 Roy → Das-Markowitz → DORS 네 편 · RL 후속
02	2018 · 효율선 위 확률	등고선 × 효율선의 접점 요건 아홉 · 3차식 · 86.6% · 좋은 · 나쁜 상태
03	2020 · 동적계획법	자산 × 시점 격자를 거꾸로 Bellman 손계산 · 66.6% · 납입 · 인출 · TDF 대비
04	2022 · 여러 목표 · EGP	살지 말지 + 포트폴리오 비용 · 효용 벡터 · 조합 폭발의 답 · 확률 프런티어
05	요약과 활용법	언제 무엇을 · 어떻게 시키나 비교표 · 흐름도 · M8 · 한국 · 프롬프트

원문 PDF는 저장소에 올리지 않는다 — 서지 · 저자 사이트 링크로만 인용

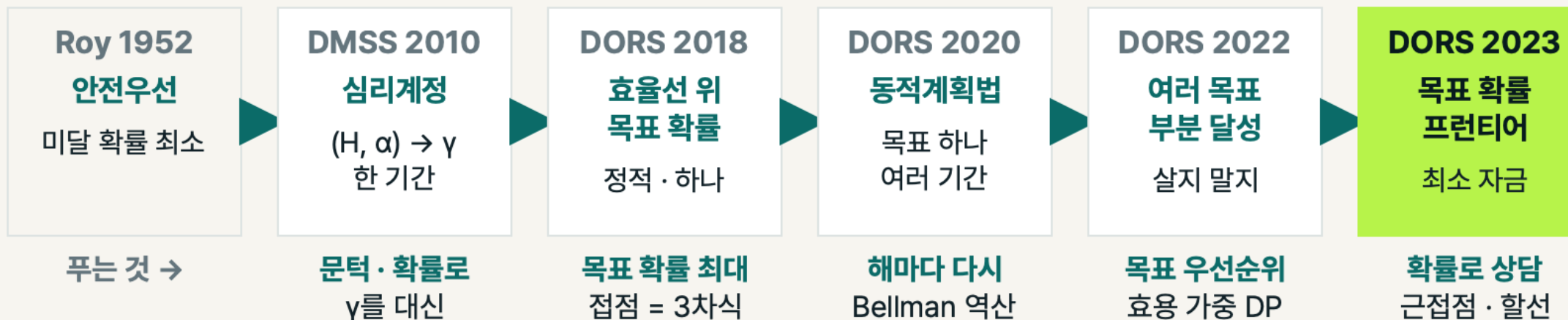
01

계보와 문제

질문 — 이 연작은 앞 논문의 무엇을 풀고, 위험을 어떻게 다시 정의하는가 · 2018 1-2절 · 2020 1절 · 2022 1절

여섯 단계의 계보는 앞 논문의 한계를 하나씩 풀니다

Roy 안전우선에서 DORS 2023 목표 확률 프런티어까지 — 아래 줄은 각 논문이 푸는 것



후속 강화학습 — Das-Varma 2020 (JOIM) · 여러 목표 RL 2024 (IEEE AIxB) · 메타 RL 2026 (JFDS 게재 예정)

세금 · 사망 · 목표 미루기처럼 상태가 늘면 격자 DP 대신 학습으로 — 저자 사이트 목록

2018은 한 번 정하는 접점, 2020은 해마다 고르는 DP, 2022는 살 목표까지 고릅니다

같은 효율선 위에서 묻는 질문이 정적 → 동적 → 여러 목표 → 상담 언어로 넓어집니다

목표 확률로 보면 변동성을 줄이는 것이 늘 안전하지는 않습니다

2018 원문 예 — 40만 → 10년 뒤 50만 달러, 효율선은 원문 그림의 점 여덟 개로 역산(강의 재계산)

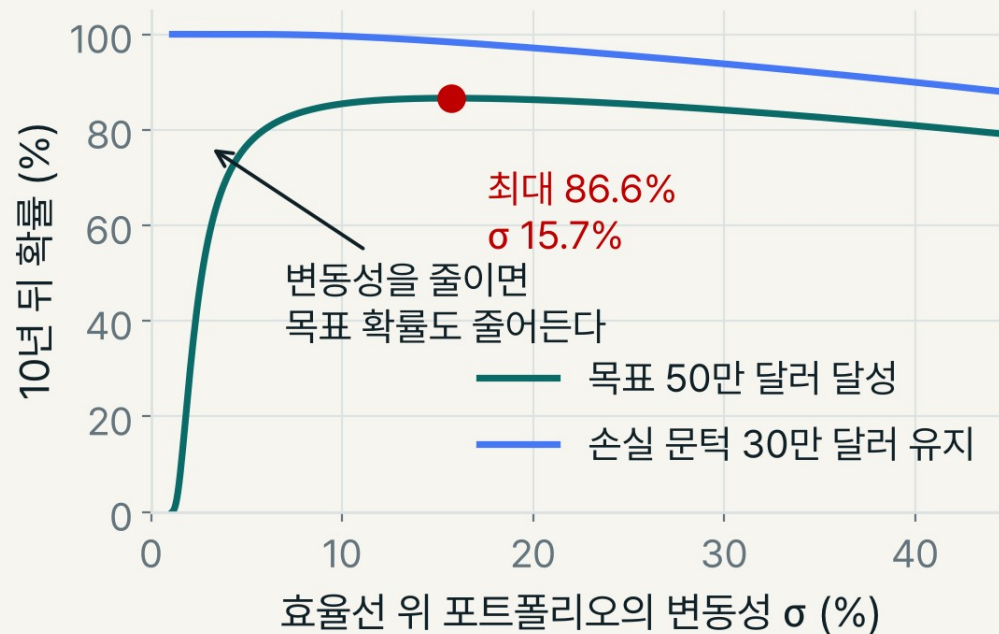
DORS의 위험 정의

업계 — 위험 = 변동성 σ

투자자 — 위험 = 목표 미달 확률

자금이 모자란 투자자가 σ 를 줄이면

미달 확률이 오히려 커진다



σ 를 0 쪽으로 내리면 목표 확률은 86.6%에서 급히 떨어지고, 지나치게 올려도 서서히 떨어집니다

효율선 위 어딘가에 목표 확률을 가장 크게 하는 점이 하나 있습니다

02

2018 · 효율선 위의 목표 확률

A New Approach to Goals-Based Wealth Management · JOIM 16(3), 1-27 · 2018 Markowitz 상 — 정적 · 목표 하나 · 한 기간

2018 논문은 GBWM의 요건 아홉과 고객에게 묻는 정보 여덟을 정합니다

원문 3절 — 자문사 설문(투자자 503명 · 자문사 300명): '90% 확률로 목표 달성'은 92%가 이해한다

GBWM이 갖출 요건 아홉 (원문 3절)

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ① 명료성 — 목표가 분명하다 | ⑥ 상태 기준 — 종목 말고 전체 |
| ② 맞춤 — 목표마다 다른 조건 | ⑦ 효율 — 늘 효율선 위 |
| ③ 위험 구체성 — 확률을 늘 보인다 | ⑧ 상태 의존 — 시장 따라 점이 움직인다 |
| ④ 위험 준수 — 조언이 확률을 따른다 | ⑨ 재조정 규칙 — 정기 · 수시 |
| ⑤ 고객 언어 — 금액 · 시점 · 확률 | |

고객에게 묻는 정보 여덟

- | | |
|------------------|------------------|
| (1) 기간 t | (2) 초기 자산 $W(0)$ |
| (3) 목표 자산 $W(t)$ | (4) 목표 확률 |
| (5) 손실 문턱 자산 | (6) 손실 문턱 확률 |
| (7) 좋은 상태의 선호 | (8) 나쁜 상태의 선호 |

고객은 γ 나 σ 가 아니라 기간 · 금액 · 확률 · 손실 문턱, 그리고 좋은 · 나쁜 상태의 선호 둘만 말합니다

나머지(어느 포트폴리오인가)는 계산이 정합니다 — 강의 M8 '입력은 개인, 출력은 계산'과 같은 분업

목표 확률 등고선은 (σ, μ) 평면의 볼록한 포물선입니다

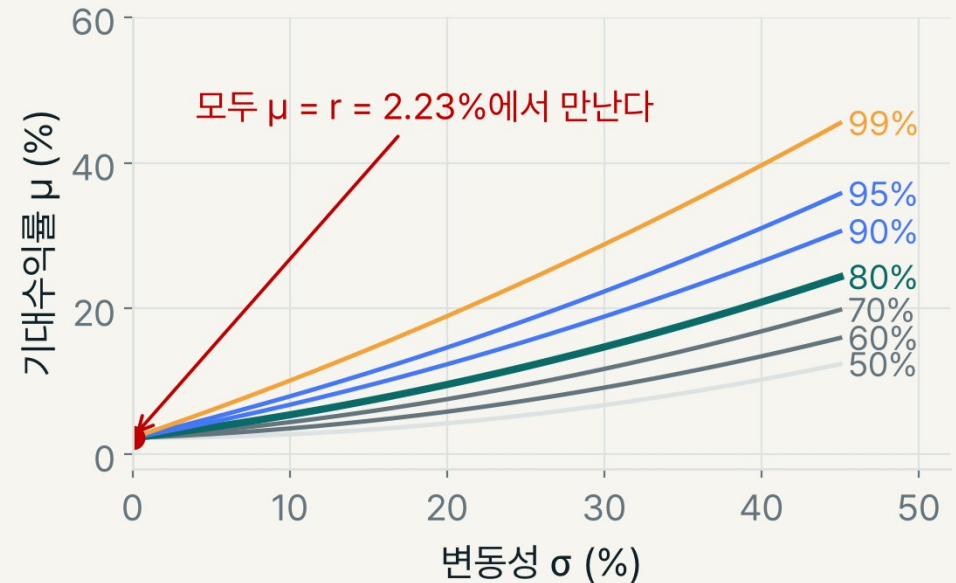
원문 식 (1)–(3) · 그림 4 재현 — 기하 브라운 운동, z_0 는 $\Phi(z_0) = \text{목표 확률인 값}$

식 (1) — 자산의 기하 브라운 운동

$$\tilde{W}(t) = W(0) e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma\sqrt{t} Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

식 (2) — 목표 확률 등고선(GPLC)

$$\mu = \frac{1}{2} \sigma^2 + \frac{z_0}{\sqrt{t}} \sigma + \frac{1}{t} \ln \frac{W(t)}{W(0)}$$



변동성 0이면 모든 등고선이 필요 성장률 2.23%(40만 → 50만)에서 만나고, 확률을 높이면 위로 휩니다

등고선 위쪽 = 목표 영역 — 효율선이 그 영역에 닿는 구간만 목표를 지킵니다

최적점은 등고선이 효율선에 접하는 한 점이고 3차식의 근입니다

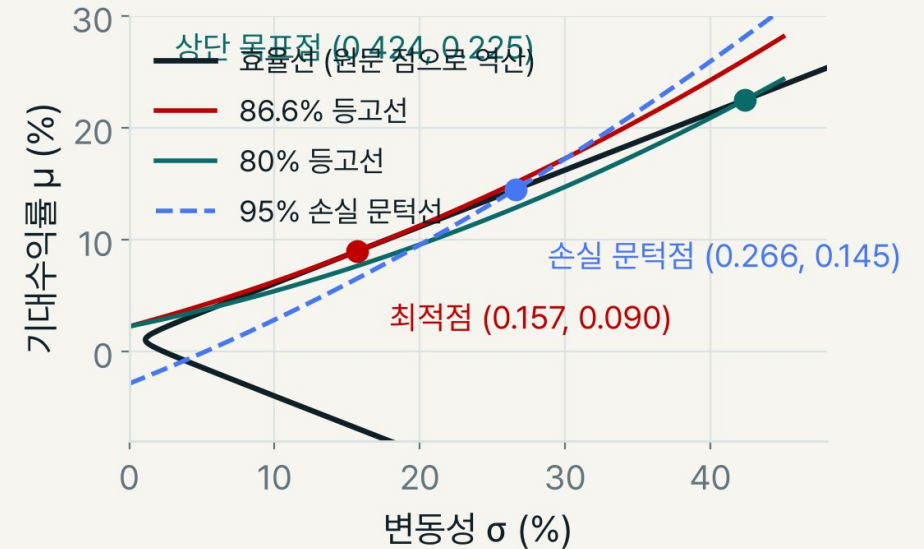
원문 식 (5) z · 식 (4) 효율선 · 식 (8) 3차식 — z 를 효율선 위에서 라그랑주 승수로 최대화한다

$$z(\sigma, \mu) = \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} - r \right), \quad r = \frac{1}{t} \ln \frac{W(t)}{W(0)}$$

$$\sigma^2 = a\mu^2 + b\mu + c \quad (a, b, c \text{ from } \mu, \Sigma)$$

$$a^2\mu^3 + \frac{3ab}{2}\mu^2 + \left(ac + \frac{b^2}{2} - b - 2ar\right)\mu + \frac{bc}{2} - 2c - br = 0$$

$$z = \frac{\sqrt{10}}{0.157} \left(0.0897 - \frac{0.157^2}{2} - 0.0223 \right) = 1.109 \Rightarrow \Phi(z) = 86.6\%$$



세 근 $0.0897 \cdot 0.0077 \cdot -0.0663$ 중 꼭짓점 위의 근은 하나뿐입니다

그 점 (σ 0.157, μ 0.0897)에서 목표 확률이 86.6%로 최대입니다

원문 그림의 점 여덟 개로 효율선을 되살리면 86.6%가 그대로 나옵니다

원문은 자산 셋의 $\mu \cdot \Sigma$ 를 주지 않는다 — 그림 9-13의 (σ, μ) 여덟 점으로 $a \cdot b \cdot c$ 를 최소제공 역산(강의 재계산)

점 (원문 그림)	원문 (σ, μ)	재계산 (σ, μ)	확률 기준	판정
최적점 (그림 9)	0.158 · 0.0902	0.157 · 0.0897	최대 86.6%	일치
상단 목표점 (그림 10)	0.424 · 0.225	0.424 · 0.225	80% 등고선	일치
다른 접점 (그림 13)	μ .0083 · -.0669	μ .0077 · -.0663	아래 절반	근사
중간점 (그림 10)	0.291 · 0.158	0.291 · 0.157	σ 평균	일치
손실 문턱점 (그림 11)	0.249 · 0.136	0.266 · 0.145	30만 · 95%	다름

※ 원문 손실 문턱점 (0.249, 0.136)은 30만 달러 95% 문턱선이 아니라 95.5% 선 위에 있다 — 재계산은 (0.266, 0.145). 효율선을 점으로 역산했으므로 셋째 자리 차이는 반올림 오차

역산 효율선은 여덟 점을 σ 오차 0.0011 안에서 지나고, 상단 목표점은 79.99% 선 위입니다

닫힌 꼴 3차식 하나로 원문의 최적점과 확률이 재현됩니다

좋은 상태와 나쁜 상태에서 고르는 점이 다릅니다

원문 4.3.2-4.3.3절 · 그림 10-12 — 고객이 미리 고른 선택 1 · 2 · 3이 효율선 위 점을 정한다

좋은 상태 — 목표 영역이 효율선과 겹친다

선택 1 목표 확률 최대 → 최적점

선택 2 확률 $\geq$ 목표 확률 안에서 기대수익 최대 → 상단 목표점

선택 3 둘의 σ 평균 → 중간점

손실 문턱점이 상단 목표점보다 왼쪽이면

선택 2 · 3은 손실 문턱점에서 멈춘다

원문 예: 최적점 σ 0.157 · 상단 0.424

나쁜 상태 — 목표와 손실 문턱이 충돌

선택 1 목표 확률 최대 → 최적점(위험 $\uparrow$)

선택 2 손실 문턱 유지 → 문턱점(위험 $\downarrow$)

선택 3 둘의 σ 평균 → 중간점

문턱선까지 효율선 위로 뜨면 선택 2도

미달 확률을 줄이려 위험을 다시 늘린다

고객은 이 선호 둘만 미리 말해 둔다 (정보 7 · 8)

좋은 상태는 확률과 기대수익 사이를, 나쁜 상태는 목표와 손실 문턱 사이를 고릅니다

최적점보다 왼쪽은 위험도 확률도 나빠 어느 선택에서도 쓰지 않습니다

자산이 줄면 최적점이 더 공격적인 쪽으로 옮겨 갑니다

원문 4.4절 — 약세장에서 $W(0)$ 이 줄면 등고선 전체가 위로 평행 이동한다 · 숫자는 역산 효율선의 재계산

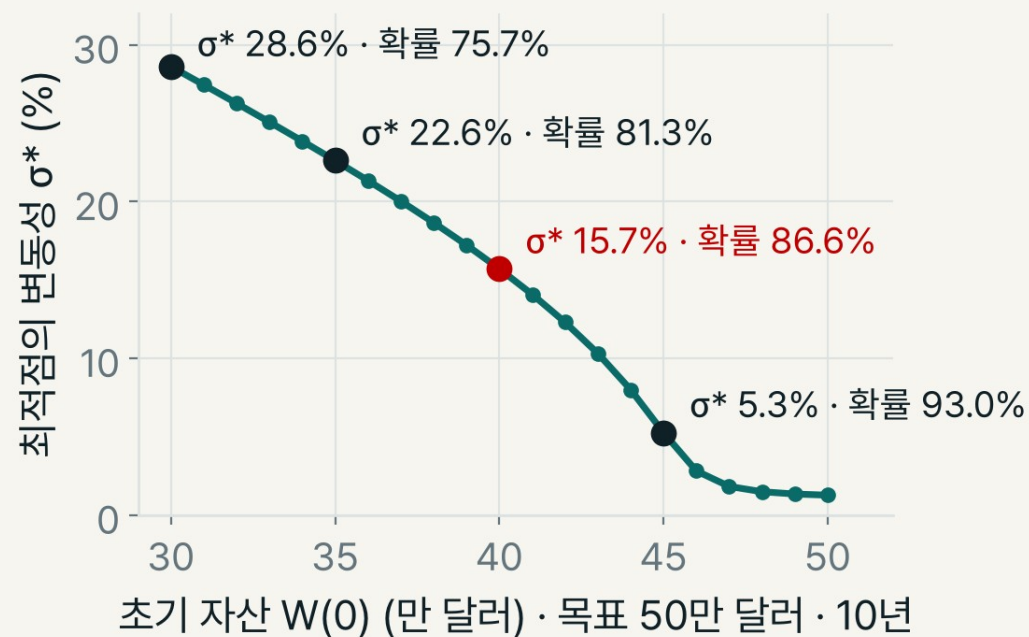
원문의 관찰 (4.4절)

$W(0) \downarrow \rightarrow$ 절편 $r \uparrow \rightarrow$ 등고선 위로

선택 1이면 더 위험한 점으로

약세장에 주식을 산다

TDF는 같은 점에 머문다



$W(0)$ 40만이면 $\sigma^* 15.7\%$, 30만이면 28.6% , 45만이면 5.3% — 앞서면 줄이고 뒤처지면 늘립니다

정적 모형이지만 매년 다시 풀면 이미 '자산에 따라 움직이는' 전략이 됩니다 — 2020 DP의 예고

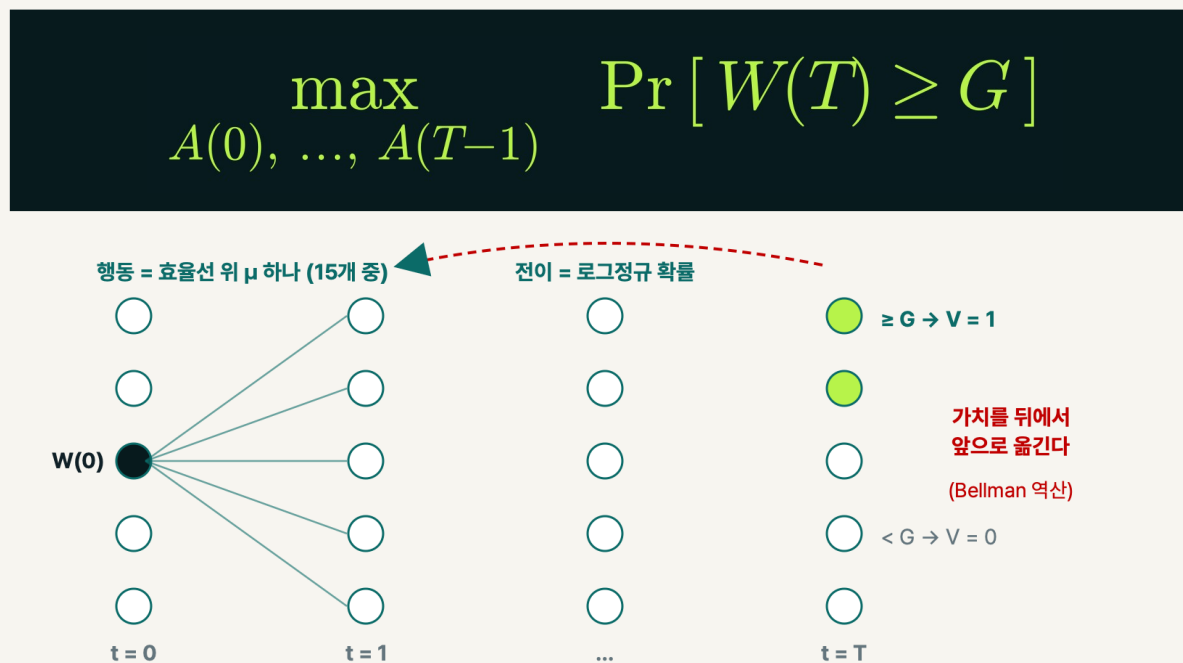
03

2020 · 동적계획법

Dynamic Portfolio Allocation in Goals-Based Wealth Management · CMS 17, 613–640 — 2018의 확장 과제 '동적 · 납입 · 인출'을 풀다

목표 확률 극대화를 시점 × 자산 격자 위의 최적 제어로 씁니다

원문 1-2절 — 상태 (t, W) · 행동 = 효율선 위 μ 하나 · 전이 = 로그정규 · 효용함수는 정하지 않는다



2018은 '지금 한 번' 최적이라 근시안적 — DP는 앞으로 다시 고를 수 있다는 사실까지 넣어 고릅니다

끝에서 목표 달성 여부($0 \cdot 1$)를 정하고, 그 가치를 한 해씩 앞으로 옮기면 해마다의 최적 행동이 나옵니다

세 펀드 효율선에서 포트폴리오 15개를 고르고 자산 격자를 로그 간격으로 갑니다

원문 표 1(1998-2017 미국 채권 · 해외 주식 · 미국 주식) · 그림 1 · 식 (1)-(4) · 2.3절

격자 칸 수 — $\ln W$ 를 $\sigma_{\min}/\rho$ 간격으로($\rho = 3$)

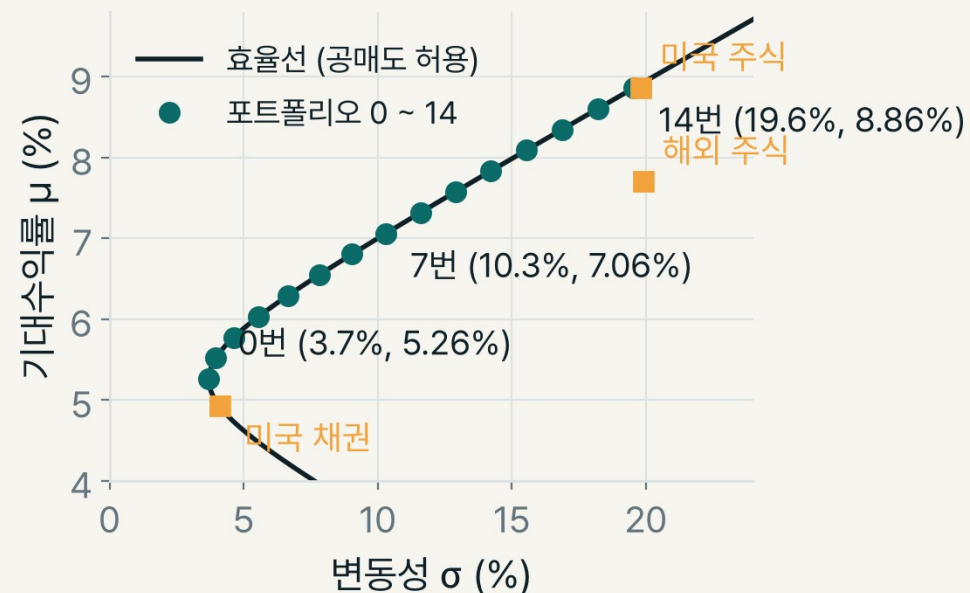
$$i_{\max} = \left\lceil \frac{(\ln \hat{W}_{\max} - \ln \hat{W}_{\min})\rho}{\sigma_{\min}} \right\rceil, \quad \hat{W}_{\min, \max} : Z = \mp 3$$

원문 대 재계산 ($W(0)$ 100 · G 200 · T 10)

σ 0.0371 ~ 0.1956 (원문 .0374 ~ .1954)

격자 331칸 (327) · 21.6 ~ 1273

$W(0)$ 100이 격자점이 되게 아래로 민다



0번은 채권 91%, 14번은 미국 주식 117% · 해외 -25% — 원문 그림 1 비중과 같습니다

$\sigma_{\min}$ 이 원문보다 0.0003 작아 칸이 넷 많습니다 — 원문 표 1이 반올림된 탓입니다

전이확률은 정규화한 로그정규 밀도이고 Bellman 식은 그 기댓값의 최댓값입니다

위부터 원문 식 (6) 전이확률(칸들의 합이 1이 되게 나눈다) · 식 (5)(7) Bellman 역산 · 식 (8) 앞으로 전파

$$p(W_j | W_i, \mu) \propto \phi\left(\frac{1}{\sigma} \left[\ln \frac{W_j}{W_i + C(t)} - \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) \right]\right)$$

$$V(W_i, t) = \max_{\mu \in [\mu_{min}, \mu_{max}]} \sum_j V(W_j, t+1) p(W_j | W_i, \mu), \quad V(W, T) = \mathbf{1}[W \geq G]$$

$$p(W_j, t+1) = \sum_i p(W_j | W_i, \mu_{i,t}) p(W_i, t)$$

C(t)는 미리 정한 납입(+) · 인출(-) — 인출 뒤 0 이하면 파산, 가치 0 (3.2절)

칸마다 μ 15개 중 기댓값이 가장 큰 것을 고를 뿐 — 효용함수도 모의도 필요 없습니다

손계산 ① — 자산 100에서 공격형을 고르면 다섯 칸으로 이렇게 퍼집니다

강의 축소 예 — 2기간 · 5칸(ln 간격 0.15) · A = 0번(보수) · B = 14번(공격) · 목표 110

$$z_j = \frac{\ln(W_j/100) - (0.0886 - 0.1954^2/2)}{0.1954}, \quad q_j = \frac{\phi(z_j)}{\sum_k \phi(z_k)}$$

다음 자산 W _j	ln(W _j /100)	z _j	φ(z _j)	q _j = φ ÷ 합	보수형 A의 q _j
74.1	-0.30	-1.891	0.167	0.055	0.000
86.1	-0.15	-1.123	0.532	0.174	0.000
100.0	+0.00	-0.356	0.939	0.307	0.923
116.2	+0.15	+0.412	0.919	0.301	0.077
135.0	+0.30	+1.180	0.499	0.163	0.000

합 3.055

한 해 뒤 목표 칸(≥ 110) 확률 — 공격형 B 0.464 · 보수형 A 0.077

보수형 A는 거의 100에 머물러 목표 칸에 7.7%만, 공격형 B는 46.4%가 닿습니다

5칸이라 끝에서 잘린 확률을 나눠 1로 맞추습니다 — 원문은 Z ±3까지 칸을 깔아 막습니다

손계산 ② — 거꾸로 풀면 뒤쳐진 칸은 공격형, 앞선 칸은 보수형을 고릅니다

시점 2의 가치 $V = 1\{W \geq 110\} \rightarrow$ 시점 1의 칸마다 A · B의 기댓값 비교 $\rightarrow$ 시점 0의 자산 100

시점 1 자산	A로 갈 때 $E[V(2)]$	B로 갈 때 $E[V(2)]$	고른다	$V(\cdot, 1)$
74.1	0.000	0.069	B 공격형	0.069
86.1	0.000	0.214	B 공격형	0.214
100.0	0.077	0.464	B 공격형	0.464
116.2	1.000	0.718	A 보수형	1.000
135.0	1.000	0.881	A 보수형	1.000
시점 0 · 100	0.505	0.647	B 공격형	0.647

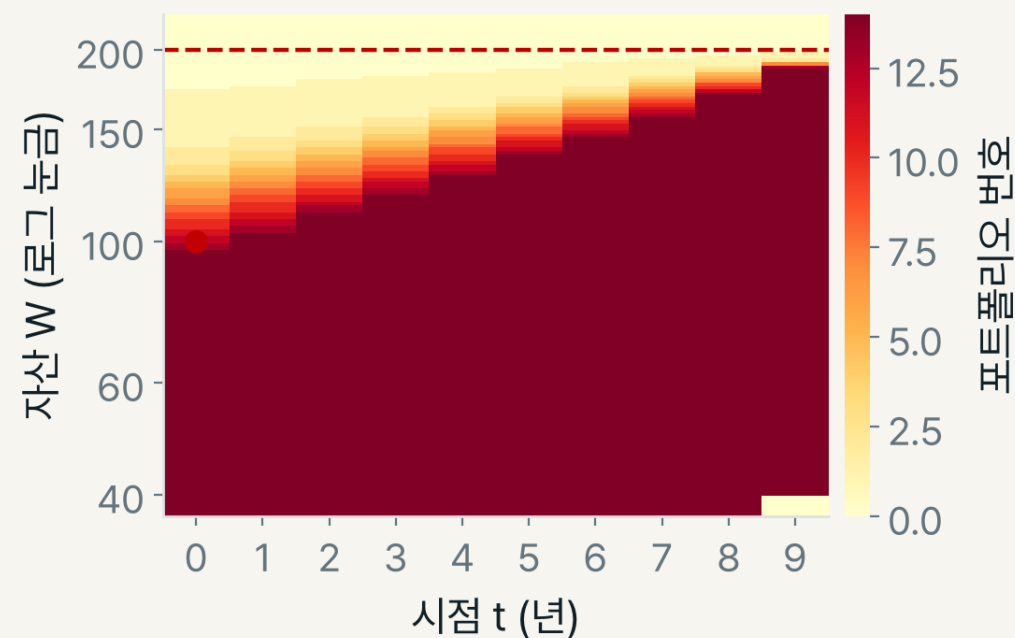
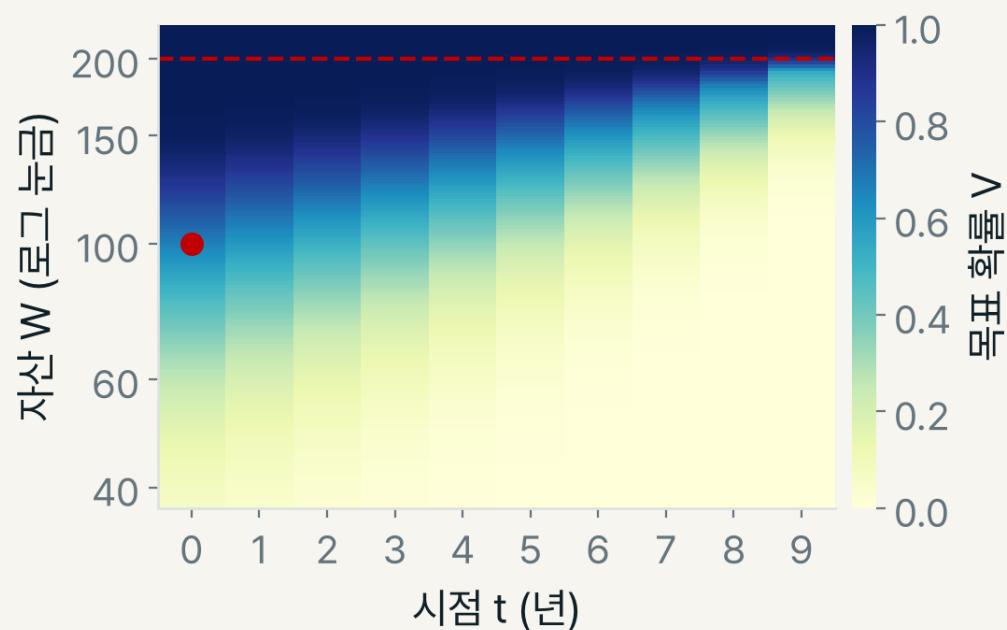
비교 — 두 해 모두 A 고정 0.149 · 두 해 모두 B 고정 0.543 · 해마다 다시 고르면 0.647

$$V(100, 0) = \max \{ 0.505 (A), 0.647 (B) \} = 0.647$$

목표 위 칸은 A로 지키고 100 이하는 B로 노립니다 — 고정 A 0.149 · 고정 B 0.543
해마다 다시 고르는 DP가 0.647로 가장 높습니다 — 원문 그림 4의 원리입니다

뒤처지면 공격적으로, 앞서면 보수적으로 — 전략은 시점과 자산 둘 다에 달립니다

원문 그림 3 · 4 재현 — 왼쪽 목표 확률 $V(t, W)$, 오른쪽 최적 포트폴리오 번호(0 보수 ~ 14 공격) · 자산 37~226

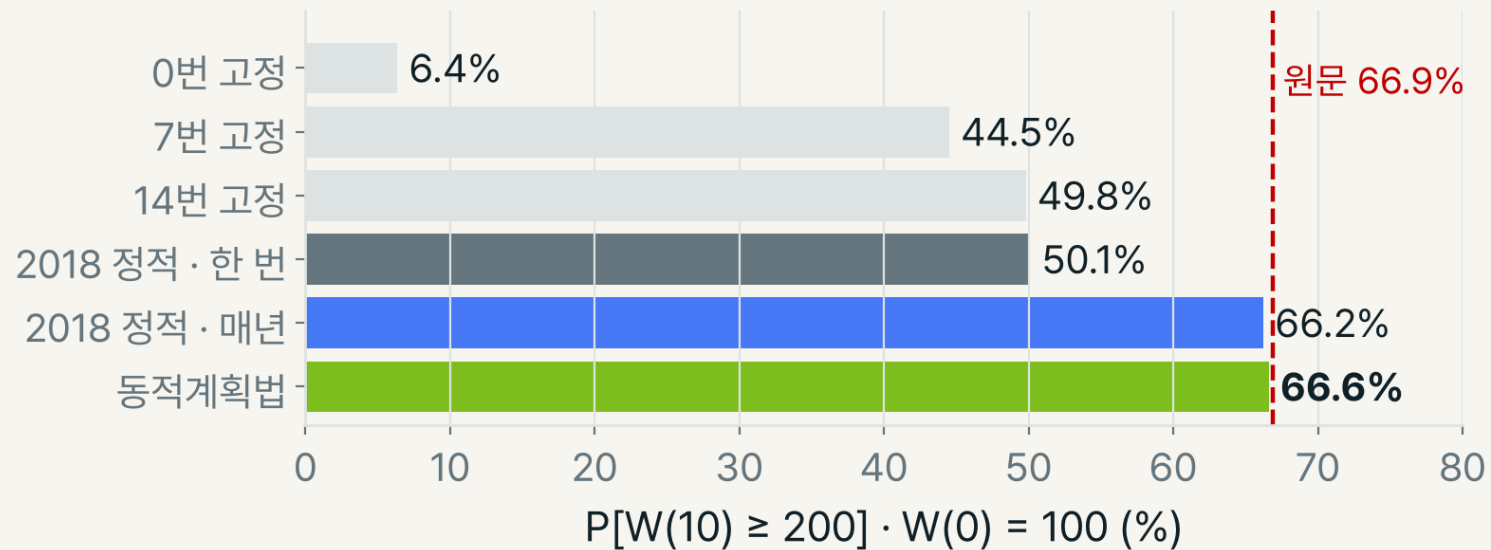


시작은 12번 μ 0.0835 · σ 0.1688 (원문 .0835 · .1686) — 공격형 경계는 목표 쪽으로 옵니다

TDF는 시점만 보지만 DP는 지금 자산이 목표에 얼마나 가까운지도 봅니다

같은 15개 포트폴리오로 DP는 10년 두 배 확률을 66.6%까지 올립니다

W(0) 100 → G 200 · T 10 · 연 재조정 — 원문 66.9%, 고정 · 정적과의 비교는 강의 재계산



※ 격자 밀도 p 1~6에서 재계산 66.1% ~ 67.8% (원문 표 3: 66.2 ~ 67.6%) — 두 값의 차 0.3%p는 격자 잡음 안. 포트폴리오 5 → 40개면 66.3% → 66.7% (원문 66.5 → 66.9%), 기본 예 계산 0.06초

고정 최고 49.8%, 2018 정적 해를 매년 다시 풀면 66.2% — 원문 5절의 관찰 그대로입니다

DP는 고정보다 16.8%p 높고, 납입 · 인출이 끼면 정적 해로는 못 풀니다

DP는 목표 바로 위에 확률 질량을 모아 끝 분포를 왼쪽으로 기울입니다

원문 그림 2 재현 — 해마다 $P[W(t) \geq W]$, 위쪽에 있을수록 좋다

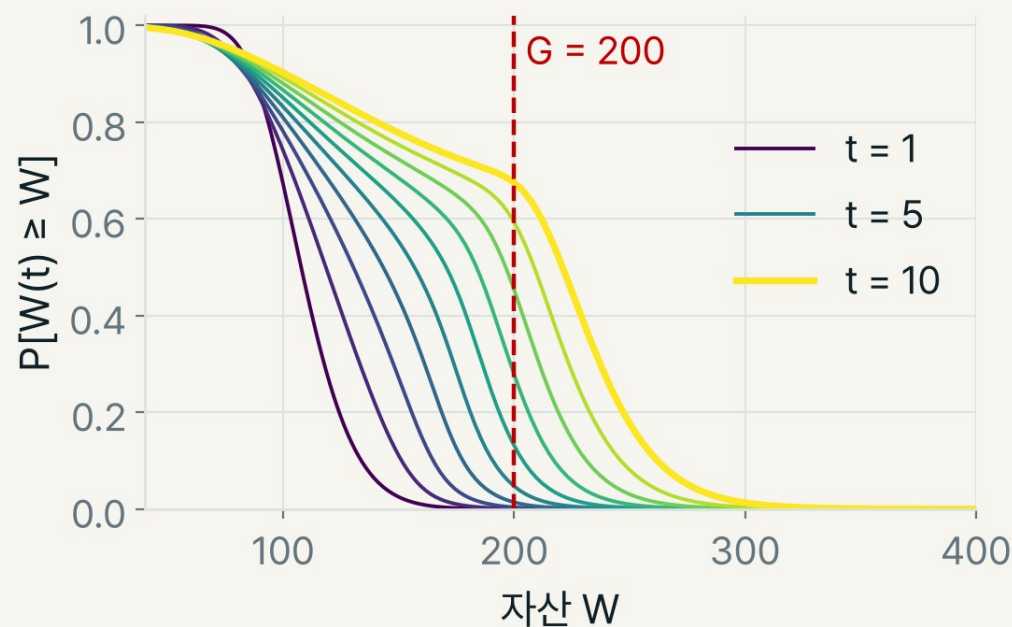
읽는 법

초기에는 로그정규처럼 오른쪽 꼬리

목표에 가까워지면 위험을 줄여

$G = 200$ 바로 위에 흑이 생긴다

$P[W(10) \geq 150] = 77.7\%$ (원문 77.7%)



목표를 넘는 자산은 쓸모가 없으므로 위쪽 꼬리를 팔아 G 근처의 확률을 삽니다 — 디지털 옵션의 수익 구조

그래서 DP는 '평균 수익'이 아니라 '목표에 닿을 확률'만 최대로 만든다는 것을 기억해야 합니다

해마다 1씩만 넣어도 확률이 6%p 오르고, 10씩 빼면 파산 확률이 12%가 됩니다

원문 표 5·6 재현 — 기본 예에 $t = 1 \dots 9$ 동안 매년 C 를 넣거나(+) 뺏다(-), 파산 = 인출 뒤 0 이하

재계산 (원문)

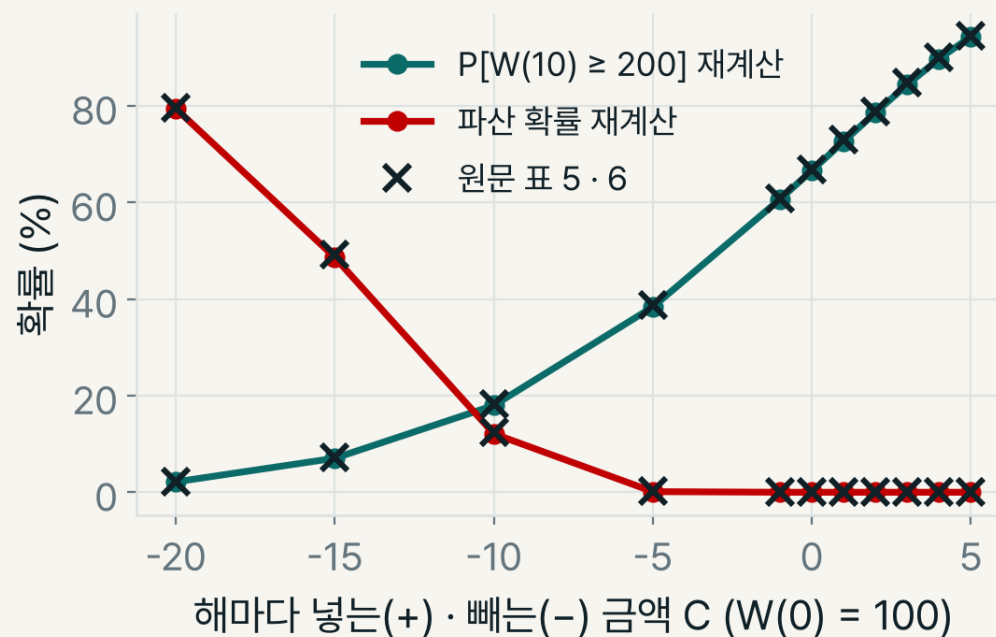
$C + 1 \rightarrow 72.6\%$ (73.0%)

$C + 5 \rightarrow 94.3\%$ (94.4%)

$C - 10 \rightarrow$ 파산 12.1% (12.4%)

$C - 15 \rightarrow$ 파산 48.6% (49.2%)

계산 시간은 그대로



현금흐름이 있어도 격자 범위만 넓어질 뿐 같은 Bellman 식이고, 파산 확률이 부산물로 나옵니다

작은 납입이 확률을 크게 올린다 — 저축을 설득하는 숫자가 고객의 목표 언어로 나옵니다

같은 세 펀드로도 자산 수준을 보는 DP가 TDF보다 30%p 넘게 높습니다

원문 표 7-8 — 50세 10만, 65세까지 연 c 납입, 66~80세 연 5만(실질) 인출, 80세 지급 능력

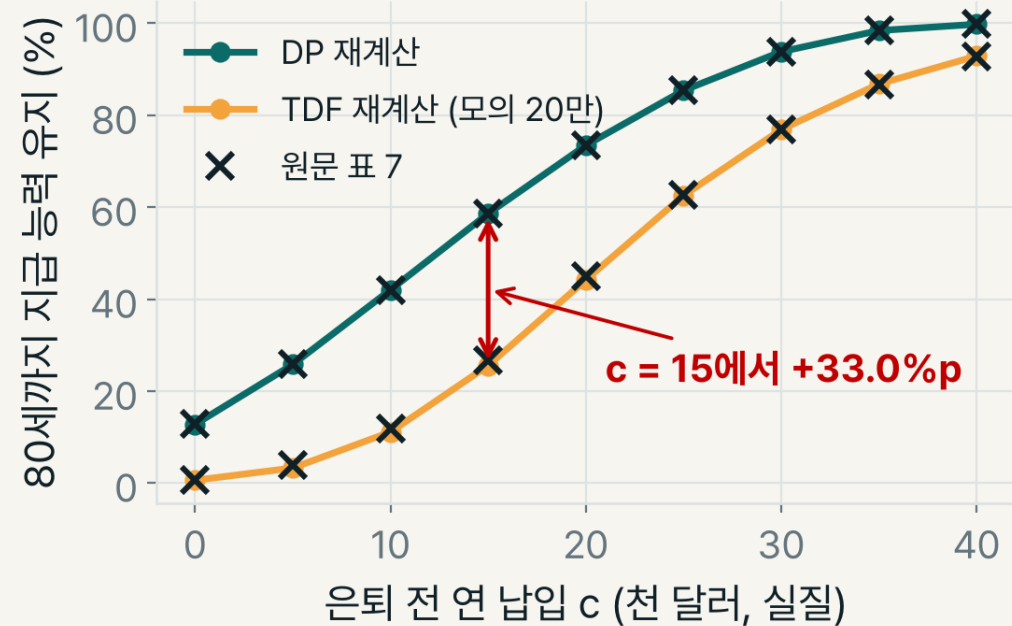
c = 15일 때 재계산 (원문)

DP 58.6% (58.6%)

TDF 25.6% (26.6%)

TDF = 표 8 비중 · 모의 20만

차이 = 자산 의존 + 효율성 + 목표



DP 숫자는 원문 표 7과 소수 첫째 자리까지 같고, TDF는 모의 방식 차이로 1%p 안쪽만 다릅니다

TDF로 같은 58.6%에 닿으려면 연 납입을 15에서 약 24로 늘려야 합니다 — DP는 같은 목표를 더 싸게 삽니다

04

2022 · 여러 목표와 확률 프런티어

Dynamic Optimization for Multi-Goals Wealth Management · JBF 140, 106192 · Efficient Goal Probabilities · JOIM 21(3), 2023

여러 목표는 해마다 '살지 말지'와 포트폴리오를 함께 고르는 문제입니다

원문 식 (4) — 목표 칸 k와 포트폴리오 l을 함께 고른다 · 아래는 표 2 둘째 줄의 기대 효용 분해

$$V(W_i, t) = \max_{k, l} \left[u_k(t) + \sum_J V(W_J, t+1) q(W_J | W_i + I(t) - c_k(t), \mu_l) \right]$$

$$E^*[u] = \sum_g u_g \Pr[\text{fulfill } g] \quad 1855 = 1000 \times 0.123 + 2000 \times 0.866$$

효용

상대 비율만 중요

출력

목표별 달성 확률

고객

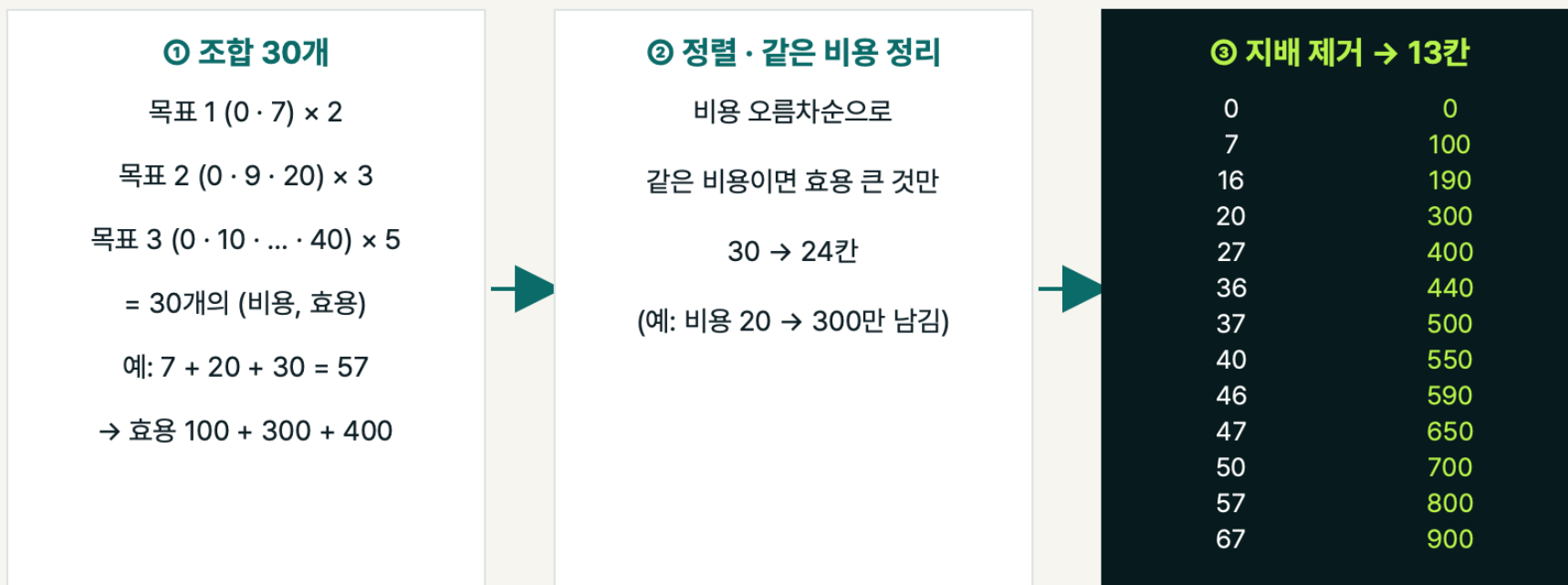
확률 보고 효용 수정

효용은 연속 함수가 아니라 목표마다 숫자 하나 — 비용이 같아도 중요도가 다를 수 있습니다

고객은 효용은 몰라도 그 결과인 목표별 확률표는 읽습니다 — 사람이 고리 안에 남습니다

같은 해 목표 조합 30개는 정렬과 지배 제거로 13칸이 됩니다

원문 2.3절 예 — 목표 1(전부 아니면 전무) · 목표 2 · 3(부분 달성 가능), 재계산이 원문 벡터와 같다



같은 비용이면 효용 큰 칸만, 더 싼 칸보다 효용이 작으면 버립니다 — 둘이 함께 오릅니다

해마다 고를 것은 이 벡터의 몇 번째 칸인가 하나 — 목표가 늘어도 한 줄입니다

효용 비율이 바뀌면 5년 목표의 확률이 90%에서 1%까지 움직입니다

원문 표 2 패널 A 재계산 — W(0) 100, 5년 뒤 비용 100 · 10년 뒤 비용 150, 격자 475칸

효용 $u(5) : u(10)$	$E^*[u]$ 재계산 (원문)	5년 목표 확률	10년 목표 확률
1000 : 1000	1181 (1168)	90.1% (89.3%)	28.0% (27.5%)
1000 : 2000	1878 (1855)	12.1% (12.3%)	87.9% (86.6%)
1000 : 3000	2790 (2757)	1.3% (0.9%)	92.6% (91.6%)
2000 : 3000	2922 (2886)	30.1% (29.8%)	77.3% (76.4%)
3000 : 1000	3103 (3087)	98.4% (98.4%)	15.2% (13.4%)

격자 상한 1822(원문 1,834) · 확률 차 1%p 안팎 — $u(5) \geq u(10)$ 이면 자금이 있을 때 늘 삽니다

1 : 3이면 자금이 있어도(97.6%) 1.3%만 삽니다 — 10년 목표를 지키려 참는 것이 최적

5년 뒤 자산이 108~183이면 앞 목표를 건너뛰는 것이 최적입니다

원문 4.1.3절 — 휴가(5년 · 100 · 효용 2000)와 차(10년 · 150 · 효용 3000), 시점 5의 두 선택의 가치

재계산 (원문 100 · 108 · 182)

100 ~ 108 — 산다 (차는 어차피 멀다)

108 ~ 183 — 건너뛴다 (차를 노린다)

183 이상 — 산다 (둘 다 가능)

결정이 자산에 따라 두 번 뒤집힌다

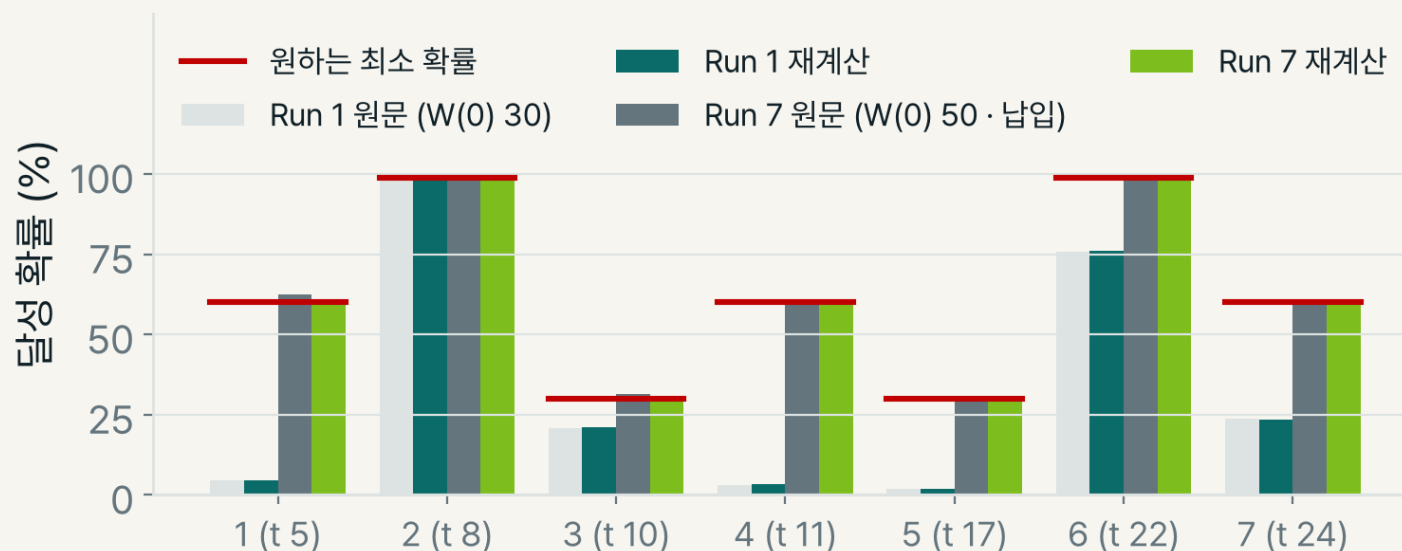


몬테카를로는 '자금이 있으면 산다'는 규칙만 시험하고, DP는 뒤집힘 경계를 계산합니다

원문 서론의 질문 '휴가를 갈까'의 답 — 애매하면 참고, 아주 적거나 많으면 간다

일곱 목표의 확률은 효용 · 초기 자금 · 납입을 고쳐 가며 원하는 수준에 맞춥니다

원문 표 3 · 4 — Run 1(W(0) 30) → Run 7(W(0) 50 · 첫 6년 연 3, 이후 연 2 납입 · 효용 조정), 25년 · 556칸



※ Run 1 재계산 $E^*[u]$ 5434 (원문 5,415) · 효용 비율 50.3% (원문 50.1%) · 격자 상한 5017 (원문 5,026) — 확률 차 0.4%p 안 · 원문 표 3과 표 11 첫 줄도 서로 0.1%p 다르다

빨간 선에 못 미치면 효용을 올리고, 넘치면 내리고, 모두 모자라면 자금을 더합니다

Run 7에서 일곱 목표가 모두 선을 넘습니다 — 효용은 확률을 맞추는 손잡이일 뿐입니다

상태 공간 DP는 목표 조합을 세지 않아 계산이 목표 수에 선형으로 늘어납니다

M8 51장의 질문 '목표가 여럿이면 조합이 폭발한다'에 대한 원문 3.2절의 답 — 상태는 (t, W) 둘뿐

원문 3.2절 계산량 (분할)

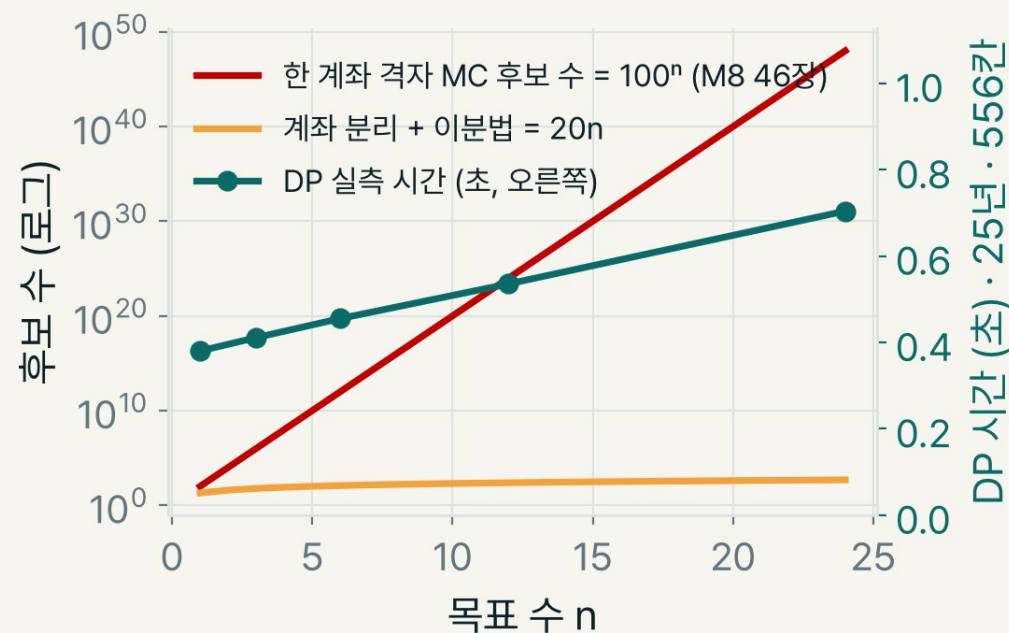
$$O\left(i_{max} \left[Tl_{max} + \sum_t k_{max}(t) \right] \right) \text{ vs } 100^n$$

원문 4.5절 큰 예

60년 · 목표 301 + 부분 138

분할 전 13분 → 17초

목표는 행동, 상태가 아니다



목표는 해마다의 행동 칸으로만 들어가 1 → 24개에도 0.38 → 0.70초입니다

한계는 반대쪽 — 상태(세금 · 사망 · 목표 이루기)가 늘면 격자가 곱으로 커집니다

목표가 셋인 60년 은퇴 설계에서도 DP가 TDF보다 20%p 넘게 앞섭니다

원문 표 8 — 35세 10만 · 연 1만 납입 · 연금 250만(70세) · 300만(85세) · 증여 400만(95세)

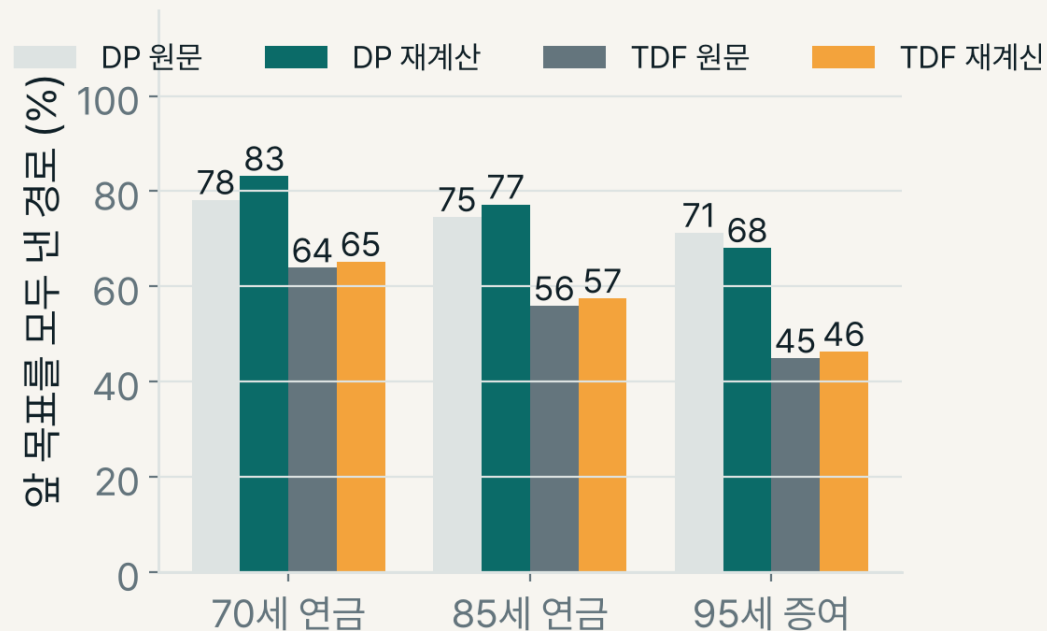
95세까지 세 목표 모두 (재계산 · 원문)

DP 68.1% · 71.3%

TDF 46.3% · 44.9%

원문 4.5.2절 MC: 포트폴리오 고정이면

301개 목표 모두 7%뿐



'앞 목표를 모두 낸 경로 비율'로 읽어야 원문 표가 재현됩니다(강의 해석)

DP 우위는 재계산 22%p · 원문 26%p — 숫자는 다르지만 방향과 크기는 같습니다

효용 비율을 0에서 무한대까지 돌리면 목표 확률의 효율 프런티어가 생깁니다

EGP 3절 — W(0) 5만, 10년 뒤 차 10만 · 20년 뒤 학자금 15만 · 포트폴리오 15개

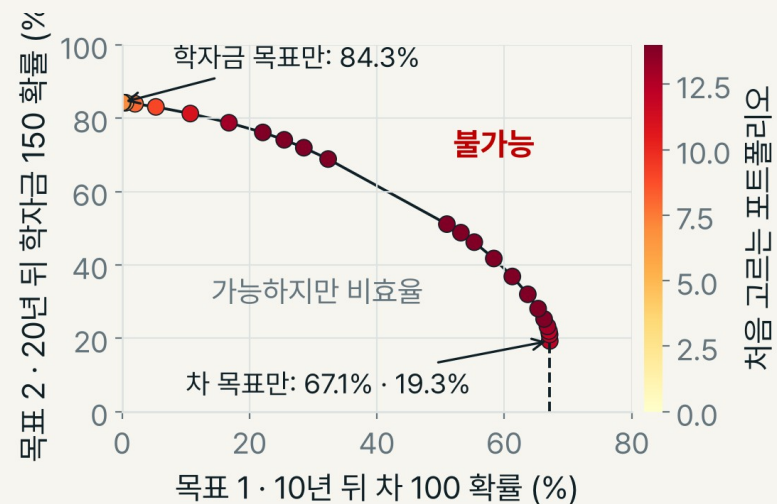
한 목표면 점 하나 — 10만에서 (2절)

5년 12.5만: 72% (원문 72%)

6년 15만: 51% (원문 51%)

σ 4.7% · 18.2% (4.7 · 18.1%)

목표 n 개면 $n - 1$ 차원 곡면



※ 끝점 재계산 84.3% · 67.1% (원문 87.5 · 70.9%). 원문 70.9%는 2020 표가 보인 '10년 두 배 최대 66.9%'보다 높아, 목표 시점을 한 해 늦게 섰한 것으로 보인다(11년이면 72.8%)

프런티어 위쪽은 불가능, 아래쪽은 가능하지만 비효율 — 마코위츠 효율선과 같은 읽는 법입니다

원하는 확률 점에 닿는 최소 초기 자금은 할선법으로 찾습니다 — 78.7 대 원문 79.9

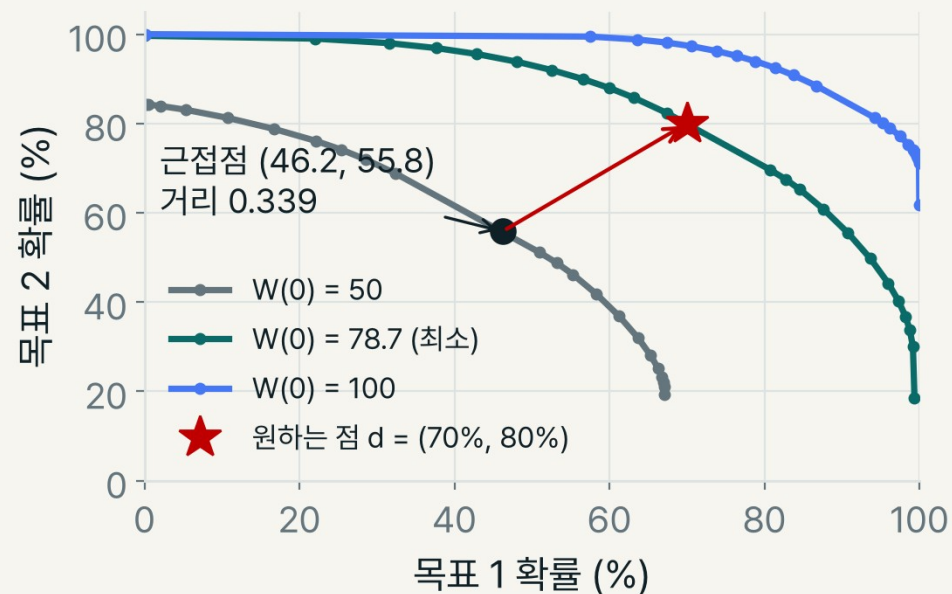
EGP 식 (9)–(11) 근접점(효율을 $d - p$ 쪽으로) · 4.2절 할선법 — 원하는 점 $d = (70\%, 80\%)$

$$U_{new} = U_{old} + \Delta U(d - p_{old}), \quad \text{stop: } \frac{U}{\|U\|} = \frac{d - p}{\|d - p\|}$$

$$W_0^{(n+1)} = W_0^{(n)} - s_n \frac{W_0^{(n)} - W_0^{(n-1)}}{s_n - s_{n-1}}, \quad s = \pm \|d - p_{prox}\|$$

재계산 (원문)

근접점 46.2% · 55.8% (48.9 · 58.3%)
최소 78.7 · 효율 100 : 107.7 (79.9 · 108.5)



할선 50.0 → 100.0 → 83.7 → 77.2 → 78.7 — 다섯 번에 수렴, 원문 시점 관례 차이만큼 낮게 나옵니다

원문 부분 목표 예 — 기대수익 +1%p면 39.4 → 33.6, 공분산 ×1.5면 42.9

05

요약과 활용법

비교표 · 언제 무엇을 쓰나 · 실무 절차 · M8 · 한국 대입 · Claude Code로 2020 DP 구현 · 한계

다섯 편은 푸는 문제 · 시간 구조 · 목표 수에서 한 칸씩 넓어집니다

한 장 비교표 ① — 무엇을 어떻게 푸나

논문	푸는 문제	정적 · 동적	목표 수	해법
DMSS 2010	계정별 $(H, \alpha) \rightarrow \gamma$	정적	계정 여럿	닫힌 해 · QP
DORS 2018	목표 확률 최대 점	정적 · 매년	하나 + 문턱	3차식
DORS 2020	끝 시점 목표 확률	동적	하나	격자 DP
DORS 2022	목표 효용 합 최대	동적 · 살지 말지	여럿 · 부분	격자 DP 분할
DORS 2023	확률 프런티어 · 최소 자금	동적	여럿	DP + 할선법

2010 · 2018은 한 번 푸는 정적 해, 2020부터는 자산 $\times$ 시점 격자를 거꾸로 푸는 동적 해입니다

모두 같은 효율선(평균-분산) 위에서 고르고, 위험을 목표 미달 확률로 잡니다

계산은 모두 1분 안이고, 한계는 정규 · 고정 가정과 상태 차원입니다

한 장 비교표 ② — 계산량 · 강점 · 한계 (계산 시간은 이 텍스트의 numpy 재계산 기준)

논문	계산량	강점	한계
DMSS 2010	역행렬 하나	목표 언어 = γ	한 기간 · 빈도만
DORS 2018	3차식 하나	고객 언어 · 선택 규칙	근시안 · 현금흐름 불가
DORS 2020	0.06초 (331칸)	자산 따라 전략 · 파산	목표 하나 · $\mu\Sigma$ 고정
DORS 2022	수 초 (분할)	조합 대신 행동 칸	목표 미루기 불가
DORS 2023	DP 수십 번 · 수 분	효용 없이 확률 상담	$n \geq 4$ 면 그림 불가

2020 원문도 '정적 해를 매년 다시 풀면 DP와 비슷하다'고 쓴다 — 갈림은 현금흐름 · 여러 목표

격자 DP의 적은 상태 차원 — 그래서 저자들의 다음 연구가 강화학습입니다

목표 수 · 기간 · 상담 방식에 따라 쓸 도구가 정해집니다

강의 정리 — 바닥 보장은 규칙(CPPI · Flexicure), 확률 최적화는 DP, 검증은 몬테카를로



마지막은 늘 몬테카를로 검증 — 두꺼운 꼬리 · 세금 · 수수료는 경로로 확인합니다(M8 방법 3)

바닥은 규칙으로 지키고, 그 위의 목표 확률은 DP로 최대화하는 조합이 현실적입니다

실무에서는 다섯 단계를 해마다 다시 돌립니다

원문 2018 4.5절(매년 재실행 권고) · 2020 2.6절 · 2022 4.2.1절(사람이 고리 안에) — 강의 정리



운용팀은 효율선(②), 자문팀은 목표·확률(①④)을 맡는다 — 원문 2018 4.5절 · 2020 1절의 '플러그 앤 플레이'

도구: 2020 DP는 numpy 1초 · 2022 여러 목표는 수 초 · 확률이 목표에 못 미치면 납입 · 목표 · 효용을 고친다

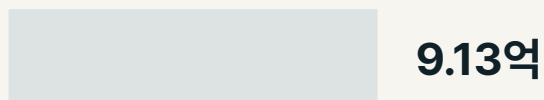
고객에게는 목표별 확률만 보이고, 모자라면 납입 · 목표 · 효용을 고칩니다

결과는 '이 자산이면 이 포트폴리오'라는 전략 표 — 매년 자산을 넣어 찾아 쓰면 됩니다

M8의 세 목표를 DP로 풀면 필요 자본이 9.13억에서 약 6.2억으로 줄어듭니다

강의 재계산 — 55세 · 10년 뒤 6 · 9 · 14억을 95 · 70 · 30%로 · GHP 2% · 주식 λ 6% σ 20%

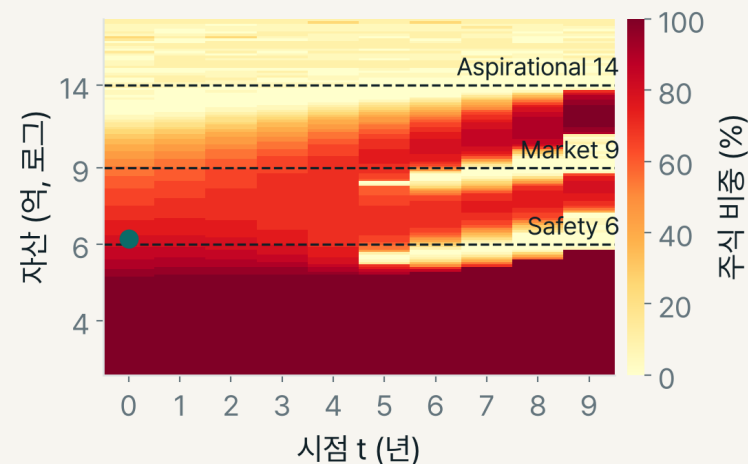
방법 1 · 계좌 분리



방법 3 · 한 계좌 고정 비중



2022 DP · 해마다 비중



※ 확률 94.9% · 70.0% · 30.0%, 효용 1 : 0.37 : 0.27 · 시작 주식 80% — Safety가 GHP 확정이 아니라 95% 확률로 바뀐다. 위험자산 70% 한도면 같은 자금에서 93.9% · 69.0% · 28.9%로 약간 모자란다

방법 1 · 2는 목표마다 따로, 방법 3은 한 번 정한 비중 — DP는 자산이 Safety 근처면 줄이고 멀면 늘립니다

Safety를 확정으로 돌지(방법 1) 확률로 돌지(DP)가 3억 차이의 대가 — IC가 정할 정책입니다

디폴트옵션 · IRP · H대 기금에는 각각 다른 논문을 대입합니다

M8 단원 ⑦⑧⑩ — 위험자산 70% 한도는 2020 효율선 위 $\mu_{\max}$ 를 자른다(공매도 허용 효율선 · 강의 재계산)

디폴트옵션 · DC

위험자산 70% 한도

$\mu_{\max}$ 8.86 $\rightarrow$ 7.88%

두 배 확률 66.6% $\rightarrow$ 61.0%

TDF는 나이, DP는 자산도

케이스 1부 Floor · m

IRP · 목표 계좌형

은퇴 · 교육 · 주거 목표

시점 · 금액 · 부분 목표

$\rightarrow$ 2022 비용 · 효용 벡터

가입자에게는 확률만

납입 c를 최소로 역산

H대 기금 지출 z

해마다 지출 = 목표

4.5%는 완전 목표

3.5%(175억)는 부분 목표

= Floor(필수 목표)

비유동 x는 $\mu \cdot \Sigma$ 제약

70% 한도면 $\mu_{\max}$ 8.86% $\rightarrow$ 7.88%, 10년 두 배 확률 66.6% $\rightarrow$ 61.0% — 한도의 비용을 확률로 말할 수 있습니다

H대 지출 4.5% · 3.5%는 2022의 완전 · 부분 목표 — Flexicure와 같은 언어가 됩니다

2020 DP는 Claude Code에게 이렇게 시킵니다

너는 목표기반 자산관리 분석가다. numpy만 써서 gbwm_dp.py 하나를 만들고 실행해줘.

[논문] Das · Ostrov · Radhakrishnan · Srivastav (2020) 2절을 그대로 구현한다.

[가정] 기대수익 (0.0493, 0.0770, 0.0886) · 공분산 원문 표 1(0.0309 대칭)

효율선 위 μ 0.0526 ~ 0.0886 등간격 15개 · $W(0)$ 100 · G 200 · T 10년

격자: $\ln W$ 를 $\sigma_{\min}/3$ 간격, $Z = \pm 3$ 으로 끝을 잡고 $W(0)$ 이 격자점이 되게

[할 일] ① 전이확률 행 정규화 ② $V(T) = 1\{W \geq G\}$ 에서 Bellman 역산 ③ 분포 전파

④ 고정 비교 ⑤ 번호가 바뀌는 자산 ⑥ $C = +1 +3 +5 -1 -5 -10$ (파산 처리)

[검증] 약 330칸 · $P \approx 0.666$ (원문 0.669) · 시작 μ 0.0835 · $C -10$ 파산 약 12%

1분 안 · `argparse --rho --m --G` · 주식 한국어 — 안 맞으면 스스로 고쳐줘

빈 폴더에 붙여 넣는다 — 가정은 숫자로, 할 일은 식 번호로, 검증은 원문 값으로

'안 맞으면 스스로 고쳐줘'까지 적어야 Claude Code가 원문과 대조하며 끝까지 갑니다

그 프롬프트가 만든 gbwm_dp.py는 0.5초에 원문 숫자를 냅니다

\$ python3 gbwm_dp.py

격자 331칸 · Wmin 21.62 · Wmax 1273

기본 예: $P[W(T) \geq 200] = 0.666$ · $P[W(T) \geq 150] = 0.777$

시작 포트폴리오 12번 (μ 0.0835, σ 0.1688)

비교: 한 포트폴리오 고정 최고 = 0.498 (14번)

→ DP가 16.8%p 높다

전략 경계 — 적으면 14번 · 많으면 0번:

t = 0: 자산 98 미만이면 14번 · 174 이상이면 0번

t = 3: 자산 119 미만이면 14번 · 183 이상이면 0번

t = 6: 자산 147 미만이면 14번 · 192 이상이면 0번

t = 9: 자산 188 미만이면 14번 · 200 이상이면 0번

납입 · 인출 C(t) (t = 1 ... 9):

C = +1: $P[\geq 150] = 0.831$ · $P[\geq 200] = 0.726$ · 파산 0.000

C = +3: $P[\geq 150] = 0.924$ · $P[\geq 200] = 0.844$ · 파산 0.000

C = +5: $P[\geq 150] = 0.985$ · $P[\geq 200] = 0.943$ · 파산 0.000

C = -1: $P[\geq 150] = 0.721$ · $P[\geq 200] = 0.607$ · 파산 0.000

C = -5: $P[\geq 150] = 0.491$ · $P[\geq 200] = 0.384$ · 파산 0.001

C = -10: $P[\geq 150] = 0.246$ · $P[\geq 200] = 0.180$ · 파산 0.119

걸린 시간 0.53초

검증 넷 — 격자 331칸 · P 0.666(원문 0.669) · 시작 μ 0.0835 · C -10 파산 12.1%(원문 12.4%)

확장 과제 — --G를 바꿔 목표 확률 곡선을, C에 은퇴 인출을 넣어 원문 표 7을 직접 재현해 본다

기하 브라운 운동 · 고정된 $\mu \cdot \Sigma$ · 미루지 못하는 목표라는 한계를 함께 읽습니다

원문 2018 5절 · 2020 5절 · 2022 5절 · EGP 5절이 스스로 적은 확장 과제

모형

분포와 가정

- GBM · 정규 꼬리
- $\mu \cdot \Sigma$ 가 수십 년 고정
- t분포 5면 효용 -0.07%

목표

정해진 시점

- 목표를 미룰 수 없다
- 효용은 사람이 정한다
- 확률만 최대 · 꼬리 무시

계산

상태의 차원

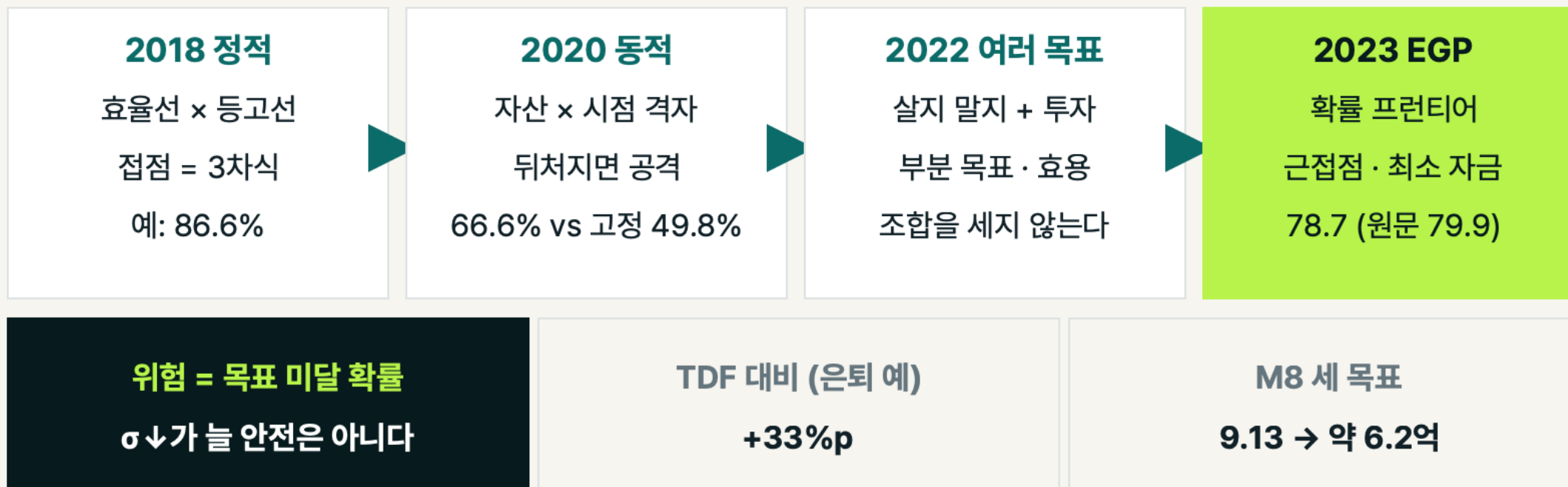
- 세금 · 사망 · 금리 상태
- 격자가 곱으로 커진다
- 그래서 RL 후속 연구

확률 최대화는 미달의 크기를 보지 않습니다 — 손실 문턱 · floor를 함께 둡니다

격자 DP는 '목표 시점과 금액이 정해진' 문제에서 가장 강합니다

정적 접점 → 동적 격자 → 여러 목표 → 확률 프런티어로 정리됩니다

한 장 요약 — 숫자는 원문 예의 numpy 재계산



86.6% (2018) · 66.6% vs 고정 49.8% (2020) · 1 : 3이면 5년 목표 1% (2022) · 최소 자금 78.7 (2023)

고객에게는 확률로 묻고 확률로 보여 주고, 포트폴리오는 계산이 매년 다시 고릅니다

위험은 목표에 못 미칠 확률입니다

자산에 따라 해마다 다시 고릅니다

목표가 많아도 조합은 세지 않습니다

확률로 묻고 확률로 답하고

포트폴리오는 계산이 고릅니다

출처: Das · Ostrov · Radhakrishnan · Srivastav — JOIM 16(3) 2018, 1–27 · CMS 17 2020, 613–640 · JBF 140 2022, 106192 · JOIM 21(3) 2023
(srdas.github.io/Papers:GBWM · [DP_Paper](#) · [MultWealthGoals](#) · [EGPF.pdf](#)) · 재계산 `_build/gbwm_deck`